

浙江大学
《线性代数（甲）》
2018–2019 学年 秋冬学期 期中考试试卷

1. (15 分)

$$D = \begin{vmatrix} a_1 + x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + x \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设 $\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是一个 n 阶排列, $A = [a_{ij}]$ 是一个 n 阶方阵, 并且 A 中元素满足: 对于每个固定 r , 当 $j = i_r$ 时, $a_{rj} = 1$, 否则 $a_{rj} = 0$, 求 $|A|$ 。

3. (15 分) 问: 当 λ 取什么值时, 方程组无解? 唯一解? 无穷多解? 有解时求解。

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1. \end{cases}$$

4. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵方程: $AX = A + 2X$ 。

5. (15 分) 设 A 为 4 阶反对称矩阵, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 证明: $E + AB$ 可逆。

6. (10 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵 ($n > 1$), $|A| = 0$, 证明: $A_{ij}A_{ji} = (A_{ij})^2, (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 。

7. (7 分) $A, B \in P^{n \times n}$, $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$, 证明: $R(M) \geq R(A+B) + R(A-B)$ 。

8. (8 分) 设 $A, B \in P^{n \times n}$, 满足 $B = E + AB$, 证明: $AB = BA$ 。